

FICHE 4 – FONCTION LOGARITHME



Le logarithme décimal en physique chimie de Profcoudert :
<https://www.youtube.com/watch?v=QNqf-lxavNM>



A. Définition

Le logarithme de base a d'un nombre réel noté x est défini comme la puissance à laquelle il faut élever la base a pour obtenir x .
 De manière générale, la fonction logarithme est notée :

$$x \mapsto \log_a(x)$$

Le logarithme est très couramment utilisé en Physique-Chimie, car il permet de manipuler et de considérer des nombres possédant des ordres de grandeur très différents, notamment grâce à l'emploi d'échelles logarithmiques.

B. Propriétés

Les fonctions logarithmes sont définies sur le domaine $\mathbb{R}^*+$. Elles vérifient plusieurs propriétés. Pour tout réel a strictement positif et différent de 1, on a :

Propriétés	Conditions
$\log_a(a) = 1$	—
$\log_a(1) = 0$	—
$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$	x et y réels strictement positifs
$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$	x et y réels strictement positifs
$\log_a(x^r) = r \cdot \log_a(x)$	x réel strictement positif et r réel
$a^{\log_a(x)} = x$	x réel strictement positif
$\log_a(a^r) = r$	r réel

Ainsi, $\log x = a \Leftrightarrow x = 10^a$

Et donc $\log 10^a = a$

Exemples :

$$\log 1 = 0$$

$$\log 10 = 1$$

$$\log 100 = \log 10^2 = 2$$

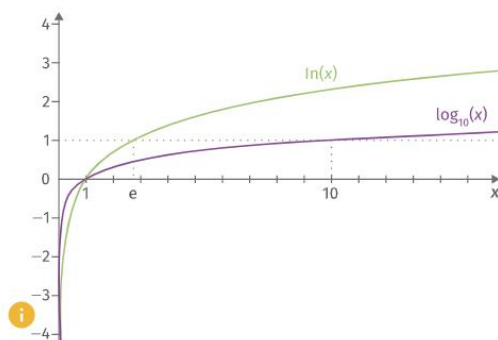
$$\log 0,01 = -2$$

C. Fonctions logarithmes courantes

Les fonctions logarithmes les plus couramment utilisées en Physique-Chimie sont les fonctions logarithme à base 10, usuellement notée $x \mapsto \log(x)$, et logarithme népérien, notée $x \mapsto \ln(x)$. Cette dernière a pour particularité d'utiliser le nombre d'Euler e comme base et d'être la réciproque de la fonction exponentielle.

Le passage de l'une à l'autre des deux fonctions est possible :

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$



► Courbes représentatives des fonctions logarithmes

► L'échelle de Richter mesure la magnitude des tremblements de terre. Sur cette échelle, toute augmentation de 1 unité correspond à une multiplication par 10 de l'énergie libérée. Cette échelle est dite logarithmique.

D. Quelques formules utilisées dans les séquences de l'année

- Séquence 2 :

$$pK_e = -\log K_e = 14,0$$

$$pK_a = -\log K_a \text{ soit } K_a = 10^{-pK_a}$$

$$\text{Pour les acides forts : } pH = -\log c$$

Relation de Henderson :

$$pH = pK_A + \log \left(\frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[AH]_{\text{éq}}} \right)$$

- Séquence 06 :

$$\text{Relation entre intensité sonore } I \text{ et niveau sonore } L \text{ (en dB) : } L = 10 \cdot \log(I/I_0)$$